60 GHz 生命体征探测雷达模块

产品手册

Product Manual

概述

本雷达模块为采用毫米波雷达技术，实现人体生物感知以及人体呼吸探测的雷达探测模块。通过对人员运动的多普勒参数及人员的生理参数同步感知技术，实现特定场景下人员状态的无线感知。

- 60 GHz 毫米波雷达传感器；
- 天线 FOV：水平向 120 度，垂直向 120 度；
- 不受温度、湿度、声音、尘埃、光照等影响，适合较恶劣环境；
- 可实现有无人探测及呼吸心跳速率监测；
- 最大探测距离 1.5 *m*，仅支持一人检测；
- 通用 UART 通信接口，提供通信协议；

1. 电气特性及引脚参数

1.1 电气特性

工作参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压(V_{CC})	4.5	5	5.5	V
工作电流(I_{CC})	100	150	200	mA
工作温度(T_{op})	-40	25	85	°C
存储温度(T_{st})	-40	25	125	°C

1.2 RF 性能

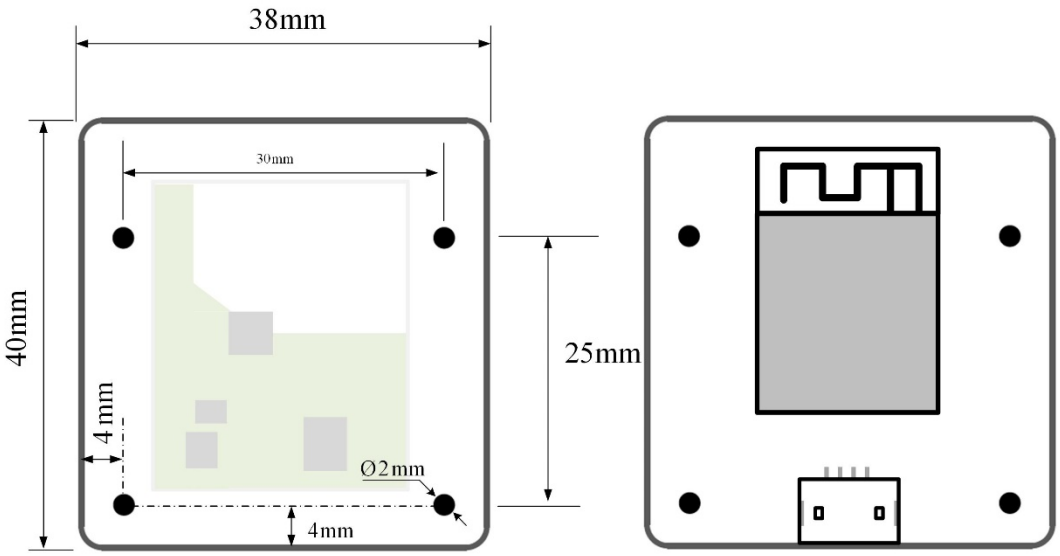
发射参数	最小值	典型值	最大值	单位

工作频率(f)	58	/	62	GHz
发射功率(P_{out})	-	/	8	dBm
天线增益		4		dBi
FOV	-60		+60	°

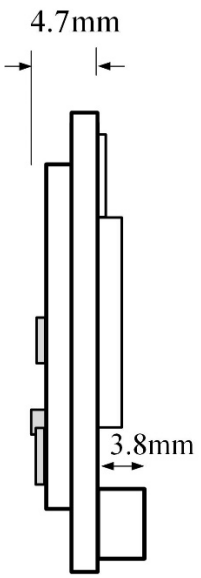
2. 硬件说明

2.1 模组视图及尺寸

该模组尺寸为 38*40*8.5 *mm*，相关视图如下图所示



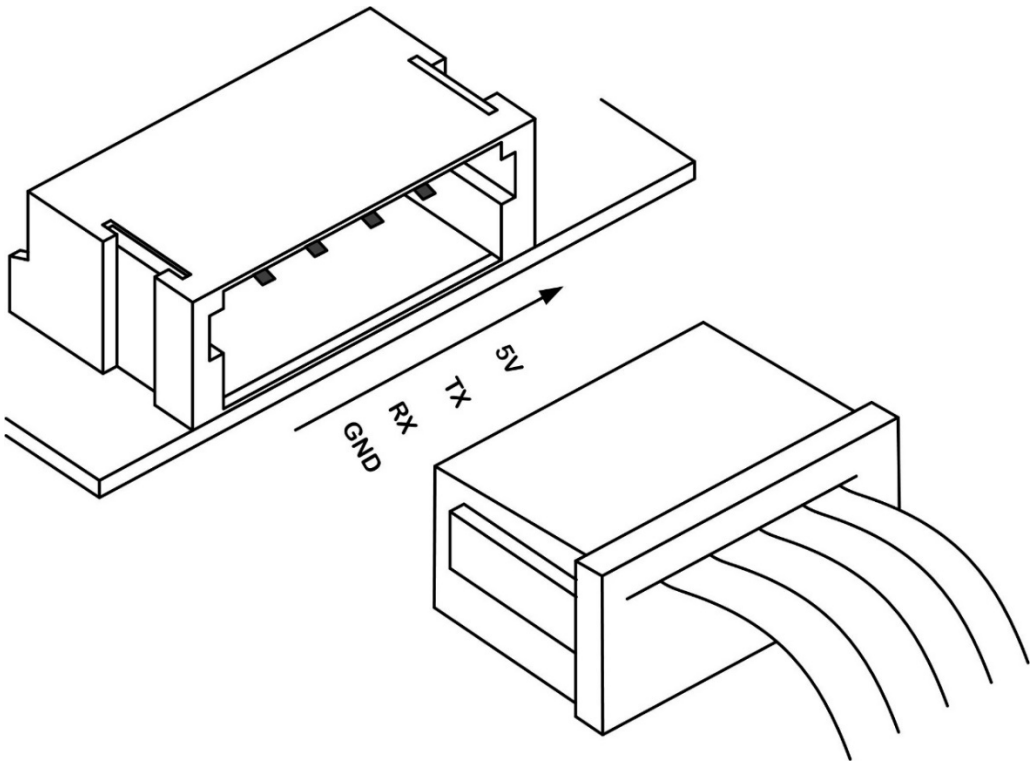
模组正面 **模组背面**

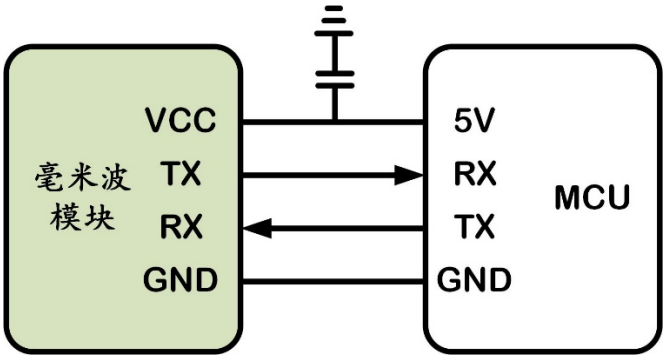


模组侧视图

2.2 模组接线及相关说明

模组采用 1.5 *mm* 1×4 公型插针连接器作为接口，对应端口型号为 HC-ZH-4PWT，可用 ZH1.5 *mm* 1×4 线和模组相连，对应连线和引脚如下图所示，模组引脚从左到右依次为 GND，RX，TX，5V。TX，RX 用于和主控的串口进行通信



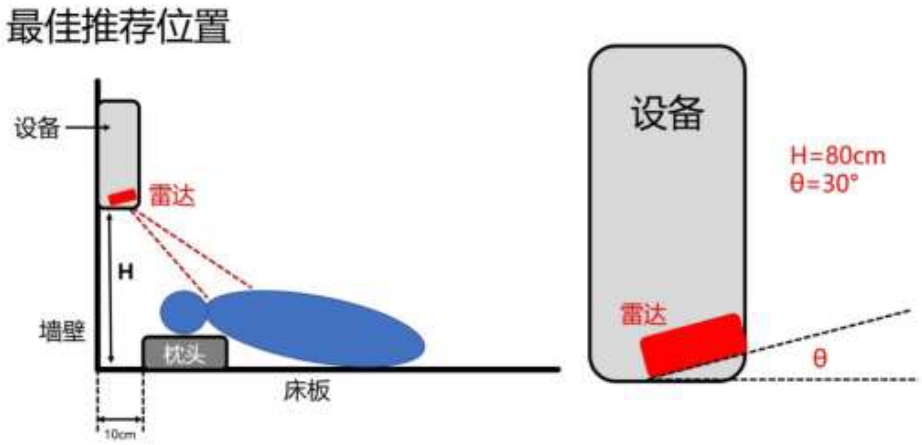


雷达模块与外设连接示意图

3. 安装方式及工作模式

模组推荐安装方式，H为雷达距离床板的高度，θ为雷达与水平向的夹角。考虑到客户实际使用场景，本产品安装在使用者床头的墙壁上，斜指向目标的胸腔。且在实际使用中，须保持雷达与胸腔的位置在0.8-1.5 *m*范围内，且须让胸腔位于雷达的天线探测范围内。（参考值：雷达高度H为0.8 *m*，θ大小为30°）。

注：在安装过程中，请尽可能保持雷达模组天线面法向正朝向胸腔。在模组工作时，模组表面需保证没有金属覆盖。对应人体探测，不同体位可能影响雷达作用距离，雷达不保证所有状态均能达到测量高准确度。



工作模式下，雷达周期性给出当前雷达探测区域内人员存在性状态以及运动状态，主要包括：

1. 无人状态；
2. 有人状态；
3. 有人状态下的呼吸率、心率数值；

4. 注意事项

4.1. 启动时间

由于本产品在初始上电工作时，需要对内部电路完全复位，才能保证产品正常工作。因此产品初始上电工作时，需要开机稳定时间≥60 s，才能保证后续输出参数的有效性。由于呼吸心率属于弱反射信号，雷达信号处理当中需要一段时间数据积累，在累计过程当中有诸多因素影响雷达处理结果，因此偶发性的探测失效是正常现象。

4.2. 有效探测距离

雷达的探测距离与目标RCS、环境因素关联较大，有效探测距离可能随着环境及目标改变而变化，随着被测者年龄、体型的不同，因此有效探测距离在一定范围波动属于正常现象。

4.3. 电源

雷达模块对电源品质的要求，高于常规低频电路。在对模块供电时，要求电源无门限毛刺或纹波现象，且有效屏蔽附件设备所带来的电源噪声。雷达模块需要良好的接地，由于其他电路带来的噪声，也可能引起雷达模块性能下降甚至工作异常；最常见的是导致探测距离变近

或误报率增加。为了保证模块内部 VCO 电路的正常工作，对本模块供电要求为+5 V 左右 供电，电压纹波≤100 mV。同时外部电源必须提供足够的电流输出能力和瞬态响应能力。

4.4. 安装位置

远离电器出风口，如电风扇、空调、暖风机等，防止损伤内部芯片，避免安装于潮湿环境，如加湿器、卫浴间等。

5. 常见问题

干扰因素：雷达属于电磁波探测传感器，活动的非生命体会导致误报。金属，液体的运动，会导致误判。通常，电风扇，贴近雷达的宠物，金属窗帘的晃动都会引起误判。雷达需要在安装角度以及安装场所上进行规划。

非干扰因素：雷达电磁波会穿透人体的衣物，窗帘，薄木板，玻璃。需要根据应用，决定雷达的安装角度以及性能。

半干扰因素：雷达判断人体存在，不适合直接面对空调。空调内部电机会导致雷达误判。需要雷达产品不直接面对空调。或者同空调同一方向。

6. 雷达天线罩设计

雷达天线罩用于保护雷达天线，使其免受雨，阳光，风等外部环境影响。但其对雷达天线有如下影响：天线罩带来的介质损耗和反射损耗会使得雷达的有效功率变小；导致天线波束发生畸变，使得雷达作用

区域发生变化；外壳对电磁波的反射使得雷达收发天线隔离度变差，并有可能导致接收机饱和；电磁波透过雷达天线罩时相位发生变化，影响角度的测量。因此对雷达天线罩的设计以减少外壳影响提高雷达性能是十分有必要的。

设计要求：

1. 在选择雷达天线罩的材料时，在保证坚固程度，低成本的前提下，应选择介电常数和损耗角正切越小的材料，以减小雷达天线罩对雷达性能的影响。

常用材料介电常数，耗散因数如下表：

材料	介电常数（ε_r）	耗散因数（tan δ）
聚碳酸酯	2.9	0.012
ABS	2.0-3.5	0.0050-0.019
PEEK	3.2	0.0048
PTFE（Teflon®）	2	<0.0002
Plexiglass®	2.6	0.009
玻璃	5.75	0.003
陶瓷	9.8	0.0005
PE	2.3	0.0003
PBT	2.9-4.0	0.002

2. 要求雷达天线罩表面光滑，厚度均匀一致

3. 雷达天线罩厚度设计要求

$$\mathrm{T} = \mathrm{N} \cdot \frac{c}{2f\sqrt{\varepsilon_r}} \quad N = 1,2,3 \ldots$$

T：雷达天线罩厚度

c：光速， *m*/s；

f：中心频率

ε_r：材料介电常数，DK

4. 雷达天线离外壳内表面高度设计要求

$$\mathrm{d} = \mathrm{N} \cdot \frac{c}{2f} \quad N = 1,2,3 \ldots$$

c：光速，3×10^8 *m*/s；

f： 中心频率

f=60 GHz

c/2*f*=2.5 *mm*

7. 免责声明

我司认为，在出版时尽量做到文档描述的准确无误。考虑到产品的技术复杂性及工作环境的差异性，但仍难以排除个别不准确或不完备之描述，故本文档仅作用户参考之用。我司保留在不通知用户的情况下对产品做出更改的权利，我司不做任何法律意义上的承诺和担保。鼓励客户对产品和支持工具最近的更新提出意见。

8. 历史版本更新说明

版本号	修改版本时间	相关介绍
V1.0	2023/12/13	初稿